

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验9 用户自定义完整性

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 9 用户自定义完整性

一、 实验目的

实验目的在于学习和实践用户自定义约束，利用 SQL 语言中的短语如 NOT NULL、UNIQUE 和 CHECK 来保证用户自定义的完整性。在本实验中，通过创建和操作 Worker 和 Teacher 表，了解如何定义和应用自定义约束，包括唯一性约束和检查约束，确保数据表中的数据符合特定的业务规则和完整性要求。

二、 实验内容及过程、结果

(1) 创建 Teacher 表，并自定义 2 个约束 U1 以及 U2，其中 U1 规定 Tname 字段唯一，U2 规定 Tage (级别)字段的上限是 28。仿照 Teacher 表，创建表 Worker 表，并自定义 2 个约束 U3 以及 U4，其中 U3 规定 Wname 字段唯一，U4 规定 Wag (级别)字段的上限是 28。

①创建 Teacher 表

```
CREATE TABLE Teacher
(
Tno CHAR(5),
Tname CHAR(8) CONSTRAINT U1 UNIQUE,
Tsex CHAR(3),
Tage INT CONSTRAINT U2 CHECK (Tage<=28),
Tdept CHAR(20),
CONSTRAINT PK_Teacher PRIMARY KEY(Tno)
);

```

②仿照 Teacher 表，创建表 Worker

```
CREATE TABLE Worker
(
Wno CHAR(5),
Wname CHAR(8) CONSTRAINT U3 UNIQUE,
Wsex CHAR(3),
Wage INT CONSTRAINT U4 CHECK (Wage <= 28),
Wdept CHAR(20),
CONSTRAINT PK_Worker PRIMARY KEY(Wno)
);

```

(2) 在 **Worker, Teacher** 表中插入一条合法记录。

①在 **Teacher** 表中插入一条合法记录

```
INSERT INTO Teacher (Tno,Tname,Tsex,Tage,Tdept)
VALUES('T01','李用','M',14,'后勤部');
SELECT * FROM Teacher;
```

运行时间：187 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	tno	tname	tsex	tage	tdept
1	T01	李用	M	14	后勤部

②仿照 **Teacher** 表，在 **Worker** 表中插入一条合法记录。

```
INSERT INTO Worker (Wno, Wname, Wsex, Wage, Wdept)
VALUES('W01', '张伟', 'M', 25, '技术部');
SELECT * FROM Worker;
```

运行时间：171 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	wno	wname	wsex	wage	wdept
1	W01	张伟	M	25	技术部

(3) 演示插入违反 **U2**、**U4** 约束的例子，**U2**、**U4** 分别规定元组的 **Wage,Tage** 属性的值必须**<=28**。

①在 **Teacher** 表中插入一条违反 **U2** 约束的记录。插入的 **Tage** 大于 **28**，失败

```
INSERT INTO Teacher (Tno,Tname,Tsex, Tage,Tdept)
VALUES('T02','王勇','M',38,'后勤部');
```

运行时间：74 ms

消息

```
[2024-09-16 21:46:28.489 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 23514
ERROR: new row for relation "teacher" violates check constraint "u2"
  Detail: N/A
Line Number: 1
```

②仿照 **Teacher** 表，在 **Worker** 表中插入一条违反 **U4** 约束的记录。

```
INSERT INTO Worker (Wno, Wname, Wsex, Wage, Wdept)
VALUES('W02', '赵强', 'M', 35, '技术部');
```

运行时间：50 ms

消息

```
[2024-09-16 21:47:36.902 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：  [0]SQL错误码: = 23514
ERROR: new row for relation "worker" violates check constraint "u4"
  Detail: N/A
Line Number: 1
```

(4) 去除 **U2** 和 **U4** 约束。输入如下 **SQL** 语句

①在 **Teacher** 表中去除 **U2** 约束。

```
ALTER TABLE Teacher DROP CONSTRAINT IF EXISTS U2;
```

运行时间：41 ms

消息

```
[2024-09-16 21:48:36.705 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 21:48:36.705 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-16 21:48:36.705 CST] : [INFO] 执行成功...
```

②仿照 **Teacher** 表，在 **Worker** 表中去除 **U4** 约束。

```
ALTER TABLE Worker DROP CONSTRAINT IF EXISTS U4;
```

运行时间：46 ms

消息

```
[2024-09-16 21:48:58.888 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 21:48:58.888 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-16 21:48:58.888 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(5) 去除 U2 和 U4 约束，重新做（3）

Teacher 表格插入成功

```
INSERT INTO Teacher (Tno, Tname, Tsex, Tage, Tdept)
VALUES('T02', '王勇', 'M', 38, '后勤部');
SELECT * FROM Teacher;
```

运行时间：203 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	tno	tname	tsex	tage	tdept
1	T01	李用	M	14	后勤部
2	T02	王勇	M	38	后勤部

Worker 表格插入成功

```
INSERT INTO Worker (Wno, Wname, Wsex, Wage, Wdept)
VALUES('W02', '赵强', 'M', 35, '技术部');
SELECT * FROM Worker;
```

运行时间：185 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	wno	wname	wsex	wage	wdept
1	W01	张伟	M	25	技术部
2	W02	赵强	M	35	技术部

三、 实验中遇到的问题及分析讨论

问：在创建表并指定约束时候，遇到约束 U1 已经存在的报错

答：约束 U1.U2 已经在创建上一个表时被指定，不可以重复，需要更换名称

```
1 CREATE TABLE Worker
2 (
3 Wno CHAR(5),
4 Wname CHAR(8) CONSTRAINT U1 UNIQUE,
5 Wsex CHAR(3),
6 Wage INT CONSTRAINT U2 CHECK (Wage <= 28),
7 Wdept CHAR(20),
8 CONSTRAINT PK_Worker PRIMARY KEY(Wno)
9 );
10
```

运行时间：69 ms

消息

```
[2024-09-16 21:39:55.459 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 21:39:55.459 CST] : [INFO] 执行时间 : 22 ms
[2024-09-16 21:39:55.459 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 21:39:55.521 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit inc
[2024-09-16 21:39:55.521 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index "u
[2024-09-16 21:41:26.503 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit inc
[2024-09-16 21:41:26.503 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index "u
[2024-09-16 21:41:27.864 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码: [0]SQL错误码: = 42P07
ERROR: relation "u1" already exists
Line Number: 1
```

四、 实验结论

过本实验，我学会了如何定义和管理用户自定义约束。通过创建 Teacher 和 Worker 表，设置唯一性和检查约束，并验证了合法记录的插入。在演示了违反约束的数据插入后，成功去除了约束并重新插入数据，展示了约束的作用及其管理方法。这些操作增强了对数据完整性和约束机制的理解。

五、　　教师批阅意见：   成绩评定：   教师签字： 年　　月　　日
六、　　备注：